Edmund Braun
Hans Radermacher

Wissenschaftstheoretisches LEXIKON



VERLAG STYRIA GRAZ WIEN KÖLN

1978 Verlag Styria Graz Wien Köln
Alle Rechte vorbehalten
Printed in Austria
Umschlaggestaltung: H. Paar, Graz
Satz und Druck:
Druck- und Verlagshaus Styria, Graz
Bindung:
Wiener Verlag, Himberg bei Wien
ISBN 3-222-10953-2

VORWORT

Wissenschaft wird heute für den Nichtfachmann immer schwerer verständlich. Ja selbst Vertreter verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen haben nicht selten große Schwierigkeiten, sich miteinander zu verständigen. Dem sucht die moderne Wissenschaftstheorie abzuhelfen, indem sie die gemeinsamen Strukturen und Argumentationsformen der einzelnen Disziplinen darstellt. Zum andern ist sie bemüht, die Grundlagen heutiger Wissenschaft zu reflektieren und deren Methoden und Forschungsziele zu präzisieren. Insgesamt arbeitet die Wissenschaftstheorie mit den Methoden der modernen Logik, der Sprachtheorie und der Erkenntnistheorie. In diesem Sinne sind die Herausgeber davon ausgegangen, daß der Begriff der Wissenschaftstheorie heute eine notwendige Erweiterung erfahren hat.

Das hatte für die Abfassung des Lexikons zur Folge, daß die Kriterien der Titelauswahl durch folgende Rahmenbedingungen bestimmt gewesen sind: So mußten einmal die wichtigsten Begriffe aufgenommen werden, die im Zusammenhang mit dem zweiten Positivismusstreit eine Rolle gespielt haben, zum andern waren auch die Termini zu berücksichtigen, die in der gegenwärtigen, freilich nicht abgeschlossenen, Forschungssituation relevant sind.

Was die Erweiterung des Begriffes Wissenschaftstheorie angeht, so ist zu berücksichtigen, daß die Wissenschaftstheorie von unterschiedlichen Richtungen wie kritischem Rationalismus, analytischer Philosophie, pragmatischer Hermeneutik und sprachanalytischer Psychoanalyse, der Erlanger bzw. der Frankfurter Schule u.a. bestimmt wird. Aus diesem Umstand ergaben sich gewisse Schwierigkeiten bei der Aufnahme von Artikeln und deren Abfassung. Manche Artikel konnten im Sinne eines Referates angelegt werden, zuweilen bedeutete bereits die Nennung eines Stichworts die Zugehörigkeit zu einer Schule; für andere Stichworte galt, daß sie von verschiedenen Schulen unterschiedlich angegangen werden konnten. Zudem war es erforderlich, den Aspektreichtum einzelner wissenschaftstheoretischer Begriffe deutlich werden zu lassen; die Literaturhinweise haben z. T. die Funktion, auf weitergehende Explikationen hinzuweisen. Die Herausgeber sind der Auffassung, daß die Lösung der damit verbundenen Schwierigkeiten für den Leser einen hohen Grad von Akzeptabilität erreicht hat. Das mag auch gelten für die unterschiedliche Anzahl jener Artikel, die den einzelnen Schulrichtungen unmittelbar zugeordnet sind.

Der Vielfalt der zu berücksichtigenden Aspekte wurde auch durch die Tatsache Rechnung getragen, daß bei dem vorliegenden Lexikon über achtzig Autoren mitgearbeitet haben. Abgesehen vom persönlichen Stil haben sich dabei auch von der Sache her bedingte Unterschiede in der Abfassung ergeben: Die mathematisch/logischen Artikel konnten naturgemäß nicht alle Formalismen im Detail vorführen, um den Verständnisgrad nicht unnötig zu belasten; andererseits mußten die Rolle und Relevanz jener Formalismen deutlich herausgestellt werden. Die Länge der hermeneutischen Artikel ergab sich durch die mit der Hermeneutik verbundene immanente Thematik einer Selbstkonstitution von Begrifflichkeit.

Die Struktur des Lexikons besteht aus

1. Basisartikeln, in denen die einzelnen Disziplinen und Schlüsselbegriffe im Überblick, aber auch dem evtl. historischen Abriß nach dargestellt sind (die Titel der Basisartikel sind unterstrichen),
2. den übrigen Artikeln mit deren weiterführenden Informationen,
3. Literaturverzeichnissen zu jedem einzelnen Artikel, die weiterführende Informationen ermöglichen sollen,
4. einem Sachregister, das sämtliche im Lexikon verwandte Termini einschließlich der Titel der Artikel enthält,
5. einem Personenregister,
6. einem Verzeichnis, das eine Synopse der gängigen thematischen Zeichensprache sowie deren Erklärung enthält.

Das vorliegende Lexikon dient dem Wissenschaftstheoretiker als Nachschlagewerk. Sein einführender Charakter gestattet sodann jedem in der Forschung und Lehre Tätigen, es als Informationsquelle zu benutzen, nicht zuletzt dient das Lexikon demjenigen, der sich eine wissenschaftliche Disziplin erarbeiten möchte, also dem Studenten und dem Rezipienten von wissenschaftlicher Forschung. Allerdings ist vor dem Mißverständnis zu warnen, das in der Meinung besteht, die Position der Wissenschaftstheorie könne auf die unmittelbare Forschungspraxis der Einzelwissenschaften einwirken.

Die Herausgeber danken den mit der Redaktion befaßten wissenschaftlichen Mitarbeitern: Frau R. Michel, Frau G. Schreiber, den Herren Dr. H. Fackeldey und Dr. U. Pardey, ohne deren intensive Mitarbeit das vorliegende Lexikon unmöglich gewesen wäre. Unser Dank gilt aber auch unserer Sekretärin Frau U. Risse für ihre unentbehrliche Hilfe.

STICHWORTVERZEICHNIS

Abduktion
Abstraktion
Abwehr
Äquivalenz
Äußerung
Aggression
Analyse, logische
Analytische Ethik
Anthropologie
Antinomie
Apparatur
Applikation
A priori/a posteriori
Arbeit
Argumentation
Aufklärung
Aussagenlogik
Außenwelt
Automatentheorie
Autorität
Axiomatik

Basissätze
Bedürfnis
Begriff
Begründung
Beobachtungssprache
Beschreibung
Besetzung
Bestätigung/Bewährung
Beweis
Bewertung
Bewußtsein
Bildtheorie

Deduktion
Definition
Deontische Logik
Dialektik
Dispositionsprädikate

Emanzipation
Empirismus, logischer
Entfremdung
Entscheidbarkeit
Entscheidungslogik
Epistemologie
Erfahrung
Erhebungsverfahren
Erinnerung
Erkenntnistheorie
Erklärung
Erwartung
Erziehungswissenschaft
Evidenz
Exaktheit
Existenz
Experiment
Explanatio
Extension/Intension

Forschung/Erfindung
Forschungsprogramm
Funktion
Funktionalismus

Gebrauch
Gegenstandsbereich
Geist
Generative Grammatik
Geschichtlichkeit/Geschichte
Gesetz
Grammatik
Grundlagen der Mathematik

Handlungstheorie
Hermeneutik
Hermeneutischer Zirkel
Herrschaft
Heuristik
Historismus
Horizont
Hypothese

Ichgenese
Idealisierung
Identifikation
Identität
Ideologie
Imperativ
Implikation
Induktion
Informationstheorie
Innovation
Instanz
Institution
Integration
Intention
Interaktion
Interesse
Internalisierung
Interpolation
Interpretation
Intersubjektivität
Intuition
Isomorphie

Kalkül
Kategorie
Kausalität
Kennzeichnung
Klischee
Kode
Kommunikation (sprachlich)
Kommunikative Kompetenz
Konflikt
Konsens
Konsistenz
Konstruktion
Konventionalismus
Kriterium
Kybernetik

Legitimation
Lernen
Linguistik
Logik
Logik der Forschung

Manipulation
Marxismus (Wissenschaftstheorie)
Matrix
Menge
Metaphysik
Methode
Metrisierung/Metrik
Modallogik
Modell
Moral
Morphologie
Motiv

Narratio
Neurose
Norm

Objektivierung
Objektsprache/Metasprache
Öffentlichkeit
Operationalisierung
Optimierung
Orientierung

Paradigma
Paradox
Parameter

des bedeutungsrelevanten G.s (den illokutionären Akt) werden in systematischer Weise Regeln angegeben. Damit war für die weiteren Untersuchungen zur G.s-Theorie ein Motiv gegeben, den G. von Sätzen und nicht von Wörtern als Ausgangspunkt zu nehmen. Unter „G. eines Satzes" wurde nun häufig der Vollzug illokutionärer Akte verstanden; entsprechend wurde die Bedeutung von Sätzen häufig als eine Funktion der mit ihnen vollziehbaren illokutionären Akte aufgefaßt (vgl. z.B. 1, Kap. 2; 5, Kap. 5).

Nicht jeder beliebige Unterschied im G. sprachlicher Ausdrücke markiert einen Bedeutungsunterschied. Eine grundlegende Frage für jede G.s-Theorie der Bedeutung ist daher, was das Charakteristikum des semantisch relevanten G.s von Ausdrücken ist. Nach *intentionalistischen G.s-Theorien* ist dieser G. von Sätzen durch die spezifischen Absichten gekennzeichnet, die mit der Satz-Äußerung verfolgt werden. Grob gesagt wird ein Satz dann im relevanten Sinn gebraucht, wenn der Sprecher ihn mit der Absicht äußert, daß der Hörer auf Grund seiner Erkenntnis, daß der Sprecher dies beabsichtigt, in gewisser Weise auf die Äußerung reagieren möge (z.B. etwas Bestimmtes glauben oder tun möge). Gemäß dem Intentionalismus ist die Bedeutung eines Satzes letzten Endes eine Funktion dessen, was mit seinen Äußerungen in dieser Weise beabsichtigt wird (s. dazu 4; es hat sich als nötig erwiesen, die Äußerungsabsicht noch näher zu spezifizieren). Nach *konventionalistischen G.s-Theorien* ist es für den bedeutungsbestimmenden G. kennzeichnend, daß er in der Befolgung einer gewissen Art von konventionalen Regeln besteht. Diese Regeln bestimmen für jeden Satz und für jede mögliche Situation, ob er in ihr zulässigerweise geäußert werden kann und auf welches Verhalten Sprecher und Hörer jeweils festgelegt sind, wenn er zulässigerweise geäußert wird. [Diese Regeln dürfen natürlich nicht als sprachliche Gebilde aufgefaßt werden, und ihre Konventionalität darf nicht als von einer ausdrücklichen Vereinbarung herrührend erklärt werden, da man sonst jeweils in einen unendlichen Regreß geriete. Zu Erläuterungen des Begriffs der Sprachkonvention siehe (5) und (7, Kap. 7).] Gemäß dem gebrauchstheoretischen Konventionalismus ist die Bedeutung eines Satzes eine Funktion dessen, was diese Regeln für ihn als mögliche Äußerungssituation und als jeweils korrektes Folgeverhalten spezifizieren. — Intentionalistische und konventionalistische G.s-Theorien legen zwar unterschiedliche Kriterien für die empirische Überprüfung von Feststellungen über die Bedeutung sprachlicher Ausdrücke nahe; sie können aber natürlich trotzdem zu miteinander verträglichen Resultaten führen. ↗Umgangssprache / Standardsprache / Konstruktsprache.

Literatur: (1) W. P. Alston, Philosophy of Language, Englewood Cliffs 1964; (2) J. L. Austin, How to do Things with Words (1962), dt. (Hrsg. v. E. v. Savigny), Zur Theorie der Sprechakte, Stuttgart 1972; (3) J. Bennett, Linguistic Behaviour, Cambridge 1976; (4) H. P. Grice, Meaning, in: Philosophical Review 66, 1957, 377—388; (5) D. K. Lewis, Convention, Cambridge, Mass. 1969; (6) G. Ryle, Use, Usage and Meaning, Proceedings of the Aristotelian Society, Supp. Vol. 35, 1961, 223—230; (7) E. v. Savigny, Die Philosophie der normalen Sprache, Frankfurt 1974²; (8) L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, in: Schriften, Bd. 1, Frankfurt 1960.

A. KEMMERLING

GEGENSTANDSBEREICH

Jede Sprache bezieht sich auf Gegenstände. Alle diese Objekte zusammen bilden den G. der Sprache. Der G. ist also die Klasse von Objekten, die die semantische Bedeutung der sprachlichen Ausdrücke bestimmen. In der Theorie der formalen Sprachen wird dies folgendermaßen präzisiert: Der G. einer Sprache ist die Klasse von Objekten, die durch die *Eigennamen* der Sprache benannt werden oder die unter ihre *Begriffe* fallen oder die in den *Beziehungen* stehen, die in der Sprache ausgedrückt werden können. Einem Eigennamen entspricht genau ein Gegenstand, einem Begriff eine Teilklasse und einer Relation eine Klasse von Objektpaaren aus dem G. Die damit beschriebene Zuordnung heißt *semantische Interpretation* der Sprache. Entspricht einem Satz der Sprache ein bestehender Sachverhalt im G., so heißt er wahr (Tarskischer Wahrheitsbegriff). Dabei fällt der sog. Quantifikationsbereich der Quantoren in Allsätzen oder Existenzsätzen mit dem G. zusammen. Der Tarskische Begriff der semantischen Interpretation stellt einen Versuch dar, mit mathematischen Mitteln das klassische sprachphilosophische Problem „Sprache und Welt" zu lösen. Die formale Struktur der Welt als G. der Sprache wird in der *Mengenlehre* (Cantor, Zermelo/Fränkel, Bernays/Gödel) und in der *„Typentheorie"* (Russell) thematisiert. Neben dieser „formalen Ontologie" gibt es die „materiale Ontologie", die das Universum der Gegenstände nach inhaltlichen Gesichtspunkten in Seinsschichten und Gegenstandsregionen gliedert. N. Hartmann etwa unterschei-

det zwischen Anorganischem, Organischem, Seelischem und Geistigem in der Welt, Carnap in Anlehnung an Husserl zwischen Physischem, Psychischem und Geistigem, und ähnlich Popper zwischen der Sphäre physikalischer Zustände, der Sphäre der Bewußtseinszustände und der Sphäre der Ideen im objektiven Sinne. Die Dialektische Philosophie und die Transzendentalphilosophie versuchen je auf verschiedene Weise, formale und materiale Ontologie in einem methodischen Ansatz zu vereinen (Kant, Hegel, Schelling, Marx, Husserl, Hönigswald).

Literatur: (1) R. Carnap, Der logische Aufbau der Welt, Hamburg 1961; (2) N. Hartmann, Der Aufbau der realen Welt, Berlin 1940; (3) H. Hermes, Einführung in die mathematische Logik, Stuttgart 1963; (4) E. Husserl, Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie, Den Haag 1928; (5) K. R. Popper, Objektive Erkenntnis, Hamburg 1973; (6) W. Stegmüller, Das Wahrheitsproblem und die Idee der Semantik, Wien 1957.

R. HAHN/N. MEDER

GEIST

Die Bedeutungsvielfalt des Wortes „G." kann hier nur angedeutet werden durch den Hinweis auf einige fremdsprachige Worte, als deren Übersetzung es gilt: hebr. ruach; griech. pneuma (aber auch nous, dianoia); lat. spiritus, mens, animus, genius; franz. esprit, génie; engl. spirit, mind. Auch die traditionellen Oppositionen G. vs. Körper, G. vs. Materie, G. vs. Natur, Zusammensetzungen wie Lebensg.er, Volksg., Weltg., Zeitg. und der Gebrauch des Wortes als bedeutungsgleich mit „Seele" geben Anhaltspunkte für eine terminologische Festsetzung seiner Bedeutung, aber nicht mehr. Im folgenden wird nur der Bedeutungsaspekt angesprochen, der mit dem engl. Terminus „mind-body problem" bezeichnet wird.

Descartes' Begriff des G.es (mens) als einer vom Körper wesentlich verschiedenen und unabhängigen denkenden Substanz (res oder substantia cogitans), deren Denktätigkeiten im Zweifeln, Einsehen, Bejahen, Verneinen, Wollen, Nichtwollen, Einbilden und Empfinden bestehen, ist schon von Spinoza zugunsten einer Theorie aufgegeben worden, nach der G. und Körper ein und dasselbe Individuum sind, das einmal unter dem Attribut des Denkens, das anderemal unter dem Attribut der Ausdehnung begriffen wird. Leibniz, der die menschliche Seele als geistigen Automaten auffaßt, erklärt mit Hilfe der Lehre von der prästabilierten Harmonie die Übereinstimmung der Handlungen von Seele und Körper (in einer Person), ohne daß sie einen Einfluß aufeinander haben, wie ihn Descartes annehmen mußte. Locke kritisiert vor allem Descartes' Lehre von den eingeborenen Ideen und behauptet in Wiederaufnahme des Aristotelischen Vergleichs der Seele mit einer unbeschriebenen Schreibtafel, daß der G. des Menschen von sich aus wie ein weißes Papier, leer von allen Buchstaben, also ohne jede Vorstellung sei. Zugleich weist er, wie schon Hobbes vor ihm, auf die unabweisbare Möglichkeit hin, daß ein bloß materielles Wesen die Fähigkeit zu denken habe, wodurch der G. zu einem überflüssigen Begriff wird. Hume schließlich begreift den G. bzw. das Ich als ein bloßes Bündel oder eine Sammlung verschiedener Vorstellungen, die sehr rasch und unablässig aufeinander folgen. Das Problem der persönlichen Identität des G.es, das Locke mittels des Bewußtseins bzw. der Erinnerung glaubte lösen zu können, wird damit unlösbar. Denn sind die Vorstellungen in beständigem Wechsel begriffen, so ist die Identität des Vorstellenden eine Fiktion, von der man auf Grund der den G. ausmachenden wechselnden Vorstellungen nicht wissen kann, ob ihr etwas Reales entspricht.

Diese Angriffe auf eine Cartesische Theorie des G.es, die auch im Materialismus des 18. Jahrhunderts fortgesetzt wurden, haben ihre Gegenstücke im Behaviorismus und Logischen Empirismus des 20. Jahrhunderts (vgl. auch B. Russells „Analyse des Geistes" von 1921). Der Physikalismus des „Wiener Kreises" (Neurath, Carnap) reduzierte die Sätze über Ereignisse im eigenen oder fremden G. auf die als einzig sinnvoll zugelassenen Sätze über physikalische Prozesse, die sich am Körper einer Person abspielen. Die physikalistische Sprache zeichnet sich vor allem durch ihre intersubjektive Überprüfbarkeit vor einer phänomenalistischen Sprache, die von Erlebnissen im wahrnehmenden Subjekt handelt, aus. Aber die Reduktion des G.igen auf das Körperliche bedeutet nach der revidierten Fassung des Physikalismus (Feigl) nicht, daß die physikalische Erklärbarkeit geistiger Phänomene a priori behauptet werden kann. Das wäre nur dann der Fall, wenn der Sinn der Sätze über G.iges sich durch eine Übersetzung auf den Sinn physikalischer Aussagen reduzieren ließe, wovon keine Rede sein kann. Aber die Bedeutung oder der Gegenstand dieser beiden Arten von Sätzen (z.B. über den Schmerz und das Verhalten eines schmerzempfindenden Menschen) ist doch dieselbe, weil das, worüber sie ihre sinnverschiedenen Aussa-